

2022 年数值分析期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (每小题 4 分, 共 28 分) 填空题.

- (1) 截至 2021 年底, 世界上最快的计算机为_____ (A. 美国 Summit; B. 中国神威·太湖之光; C. 日本 Fugaku (富岳)), 其计算速度至少每秒_____ (A. 9 亿亿; B. 50 亿亿; C. 500 亿) 次浮点运算 (本题填选项).
- (2) 机器精度 $\varepsilon_{\text{mach}}$ 代表了计算机的单位舍入误差, 它说明了用浮点数系统表示一个非零实数的最大可能的_____ (A. 绝对误差; B. 相对误差; C. 最小误差); 一个浮点数系的上溢值 OFL, 下溢值 UFL 和机器精度 $\varepsilon_{\text{mach}}$ 的大小关系为_____.
- (3) 设 $f(x) \in C^6[a, b]$, 且 $x_i = a + (i-1)h$, $h = (b-a)/n$, $i = 1, 2, \dots, n+1$, 且 $f'(a) = f'(b)$, 则计算 $\int_a^b f(x) dx$ 的修正复合梯形公式为_____, 其收敛阶为_____.
- (4) 设 $f(x) = 2^x$, 步长 $h = 1$, 则 $\Delta^3 f(n) =$ _____.
- (5) 当_____ 时, 精度损失称为相减相消. 当 $|x|$ 很小时, 计算 $f(x) = \sin x - \tan x$ 应取 $f(x) =$ _____ 才能避免相减相消.
- (6) 设 $S(x)$ 为函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的自然三次样条插值函数, 则 $S(x)$ 在 $[a, b]$ 上是具有至少_____ 阶连续导数的函数, 且 $S''(a) =$ _____.
- (7) 在区间 $[-1, 1]$ 上, 取权函数 $W(x) = 1+x^2$, 记首项系数为 1 的直交多项式的前三项为 $P_0(x), P_1(x), P_2(x)$, 取 $P_0(x) = 1$, 则 $P_1(x) =$ _____, $P_2(x) =$ _____.

二. (8 分) 设 $x = 0.43920$, $y = 1.5324$, $z = 11.5012$ 均是具有四位有效数字的近似值, 分析 xyz 的绝对误差限, 相对误差限和有效数字.

三. (8 分) 已知数据

j	1	2	3	4
x_j	-1	0	1	2
$f(x_j)$	1	0	-1	2

计算 Newton 均差表, 并由以上数据计算在 $x = \frac{3}{2}$ 处的三次多项式插值.

四. (10 分) 判断能否仅用有限个基点的数值积分方法得到

$$\int_1^2 \frac{4x^3 - 16x^2 + 21x - 9}{\sqrt{(2-x)(x-1)}} dx$$

的精确解. 给出计算过程或不能数值计算精确解的理由.

五. (10 分) 在 $-4 \leq x \leq 4$ 上给出 $f(x) = e^x$ 的等距节点函数表. 若用分段二次插值求 $f(x_i)$ 的近似值, 要使截断误差不超过 $\frac{\sqrt{3}e^4}{216}$, 问使用函数表的步长 h 应满足什么条件?

六. (12 分) 给定求积公式

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{6} \left(f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right) + \beta(b-a)^4 (f'''(a) - f'''(b)),$$

求参数 β , 使上述求积公式具有尽可能高的代数精度, 并指出能达到的最高精度是多少.

七. (12 = 7 + 5 分) 设 $f \in C^1[a, b]$, 已知左矩形公式

$$\int_a^b f(x) dx = (b-a)f(a) + \frac{(b-a)^2}{2} f'(\xi),$$

其中 $\frac{(b-a)^2}{2} f'(\xi)$ 为余项, $\xi \in (a, b)$.

- (1) 对区间 $[a, b]$ 做均匀分割构造复合求积公式, 证明由左矩形公式构造的复合求积公式是收敛的.
- (2) 证明 (1) 中由左矩形公式构造出来的复合求积公式是稳定的.

八. (12 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有四阶连续导数, 试构造三次多项式 $H_3(x)$, 使其满足插值条件

$$H_3(a) = f(a), \quad H_3(b) = f(b), \quad H_3(c) = f(c), \quad H_3'(c) = f'(c)$$

其中 $c = \frac{a+b}{2}$, 并求其余项 $f(x) - H_3(x)$ 的表达式.